



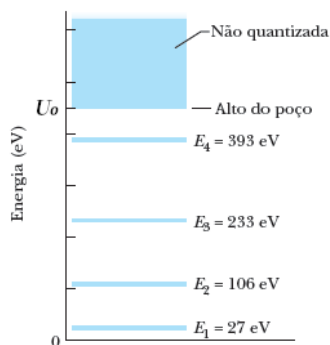
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – II Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2026 Período: 2026.1

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Determine o comprimento de onda, em nanômetros, do fóton emitido quando um átomo de hidrogênio realiza uma transição eletrônica do nível de energia $n = 4$ para o nível $n = 1$. Considere a constante de Rydberg $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.
2. (20%) Um elétron está localizado ao longo do eixo x com uma incerteza na sua posição de aproximadamente $\Delta x = 71 \text{ pm}$, valor próximo ao raio de um átomo. Com base no Princípio da Incerteza de Heisenberg, qual é a menor incerteza possível na componente p_x do momento linear do elétron?
3. (20%) Um elétron está confinado no estado fundamental de um poço finito com $U_0 = 420 \text{ eV}$ e $L = 100 \text{ pm}$. Qual é o maior comprimento de onda de luz, em nanômetros, capaz de libertar o elétron do poço de potencial por absorção de um único fóton?



4. (20%) Um astronauta faz uma viagem de ida e volta em uma espaçonave, partindo da Terra, viajando em linha reta com velocidade constante durante 1 ano e voltando ao ponto de partida da mesma forma e com a mesma velocidade, totalizando 2 anos de viagem. Ao voltar à Terra, o astronauta constata que 10 anos se passaram na Terra. Com que porcentagem da velocidade da luz a espaçonave se movia?
5. (20%) Íons de sódio monoionizados são acelerados por uma diferença de potencial de 100 V.
 - (a) Mostre que o momento de uma partícula de massa m e energia cinética E_c pode ser dado por $p = \sqrt{2mE_c}$, combinando as equações da Mecânica Clássica $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ e $p = mv$.
 - (b) Qual é o momento final de cada um dos íons? Considere $E_c = eV$, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, massa do átomo de sódio = $24,0 \text{ g/mol}$ e $1 \text{ mol} = 6,0 \times 10^{23}$ átomos. Calcule a massa por átomo de sódio.
 - (c) Qual é o comprimento de onda de de Broglie correspondente? Use $\lambda = \frac{h}{p}$.



Relação entre velocidade da luz e frequência

$$c = \lambda f$$

Energia de um fóton

$$E = hf$$

Comprimento de onda de de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Princípio de indeterminação de Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

Comprimento de onda da radiação emitida em uma transição eletrônica no átomo de hidrogênio

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_{\text{baixo}}^2} - \frac{1}{n_{\text{alto}}^2} \right)$$

Velocidade da luz

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Elétron-volt

$$1 \text{ eV} \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Constante de Planck

$$h \approx 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

Constante de Planck modificada

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Constante de Rydberg

$$R \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Massa do elétron

$$m_e \approx 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Outros valores

$$hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm},$$

$$c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}/u,$$

$$m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}.$$

Relatividade

Velocidade relativa adimensional

$$\beta = \frac{v}{c}$$

Velocidade a partir dos tempos

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t_0}{\Delta t} \right)^2}$$

Energia de repouso

$$E_0 = mc^2$$

Fator de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Dilatação temporal

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Nome: _____





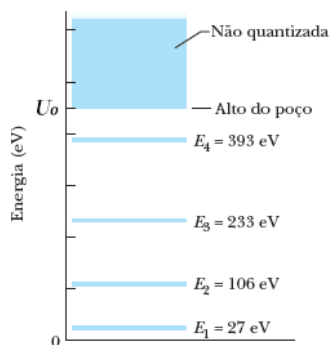
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – II Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2026 Período: 2026.1

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Determine o comprimento de onda, em nanômetros, do fóton emitido quando um átomo de hidrogênio realiza uma transição eletrônica do nível de energia $n = 5$ para o nível $n = 1$. Considere a constante de Rydberg $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.
2. (20%) Um elétron está localizado ao longo do eixo x com uma incerteza na sua posição de aproximadamente $\Delta x = 62 \text{ pm}$, valor próximo ao raio de um átomo. Com base no Princípio da Incerteza de Heisenberg, qual é a menor incerteza possível na componente p_x do momento linear do elétron?
3. (20%) Um elétron está confinado no estado fundamental de um poço finito com $U_0 = 440 \text{ eV}$ e $L = 100 \text{ pm}$. Qual é o maior comprimento de onda de luz, em nanômetros, capaz de libertar o elétron do poço de potencial por absorção de um único fóton?



4. (20%) Um astronauta faz uma viagem de ida e volta em uma espaçonave, partindo da Terra, viajando em linha reta com velocidade constante durante 1 ano e voltando ao ponto de partida da mesma forma e com a mesma velocidade, totalizando 2 anos de viagem. Ao voltar à Terra, o astronauta constata que 8 anos se passaram na Terra. Com que porcentagem da velocidade da luz a espaçonave se movia?
5. (20%) Íons de sódio monoionizados são acelerados por uma diferença de potencial de 150 V.
 - (a) Mostre que o momento de uma partícula de massa m e energia cinética E_c pode ser dado por $p = \sqrt{2mE_c}$, combinando as equações da Mecânica Clássica $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ e $p = mv$.
 - (b) Qual é o momento final de cada um dos íons? Considere $E_c = eV$, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, massa do átomo de sódio = 24,0 g/mol e 1 mol = $6,0 \times 10^{23}$ átomos. Calcule a massa por átomo de sódio.
 - (c) Qual é o comprimento de onda de de Broglie correspondente? Use $\lambda = \frac{h}{p}$.



Relação entre velocidade da luz e frequência

$$c = \lambda f$$

Energia de um fóton

$$E = hf$$

Comprimento de onda de de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Princípio de indeterminação de Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

Comprimento de onda da radiação emitida em uma transição eletrônica no átomo de hidrogênio

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_{\text{baixo}}^2} - \frac{1}{n_{\text{alto}}^2} \right)$$

Velocidade da luz

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Elétron-volt

$$1 \text{ eV} \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Constante de Planck

$$h \approx 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

Constante de Planck modificada

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Constante de Rydberg

$$R \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Massa do elétron

$$m_e \approx 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Outros valores

$$hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm},$$

$$c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}/u,$$

$$m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}.$$

Relatividade

Velocidade relativa adimensional

$$\beta = \frac{v}{c}$$

Velocidade a partir dos tempos

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t_0}{\Delta t} \right)^2}$$

Energia de repouso

$$E_0 = mc^2$$

Fator de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Dilatação temporal

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Nome: _____





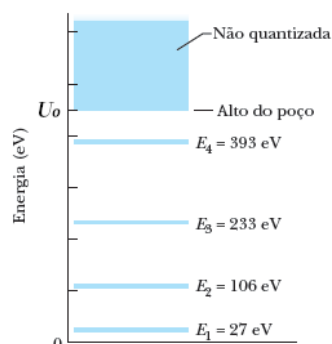
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – II Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2026 Período: 2026.1

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Determine o comprimento de onda, em nanômetros, do fóton emitido quando um átomo de hidrogênio realiza uma transição eletrônica do nível de energia $n = 6$ para o nível $n = 1$. Considere a constante de Rydberg $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.
2. (20%) Um elétron está localizado ao longo do eixo x com uma incerteza na sua posição de aproximadamente $\Delta x = 83 \text{ pm}$, valor próximo ao raio de um átomo. Com base no Princípio da Incerteza de Heisenberg, qual é a menor incerteza possível na componente p_x do momento linear do elétron?
3. (20%) Um elétron está confinado no estado fundamental de um poço finito com $U_0 = 460 \text{ eV}$ e $L = 100 \text{ pm}$. Qual é o maior comprimento de onda de luz, em nanômetros, capaz de libertar o elétron do poço de potencial por absorção de um único fóton?



4. (20%) Um astronauta faz uma viagem de ida e volta em uma espaçonave, partindo da Terra, viajando em linha reta com velocidade constante durante 1 ano e voltando ao ponto de partida da mesma forma e com a mesma velocidade, totalizando 2 anos de viagem. Ao voltar à Terra, o astronauta constata que 12 anos se passaram na Terra. Com que porcentagem da velocidade da luz a espaçonave se movia?
5. (20%) Íons de sódio monoionizados são acelerados por uma diferença de potencial de 200 V .
 - (a) Mostre que o momento de uma partícula de massa m e energia cinética E_c pode ser dado por $p = \sqrt{2mE_c}$, combinando as equações da Mecânica Clássica $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ e $p = mv$.
 - (b) Qual é o momento final de cada um dos íons? Considere $E_c = eV$, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, massa do átomo de sódio = $24,0 \text{ g/mol}$ e $1 \text{ mol} = 6,0 \times 10^{23}$ átomos. Calcule a massa por átomo de sódio.
 - (c) Qual é o comprimento de onda de de Broglie correspondente? Use $\lambda = \frac{h}{p}$.



Relação entre velocidade da luz e frequência

$$c = \lambda f$$

Energia de um fóton

$$E = hf$$

Comprimento de onda de de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Princípio de indeterminação de Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

Comprimento de onda da radiação emitida em uma transição eletrônica no átomo de hidrogênio

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_{\text{baixo}}^2} - \frac{1}{n_{\text{alto}}^2} \right)$$

Velocidade da luz

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Elétron-volt

$$1 \text{ eV} \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Constante de Planck

$$h \approx 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

Constante de Planck modificada

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Constante de Rydberg

$$R \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Massa do elétron

$$m_e \approx 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Outros valores

$$hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm},$$

$$c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}/u,$$

$$m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}.$$

Relatividade

Velocidade relativa adimensional

$$\beta = \frac{v}{c}$$

Velocidade a partir dos tempos

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t_0}{\Delta t} \right)^2}$$

Energia de repouso

$$E_0 = mc^2$$

Fator de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Dilatação temporal

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Nome: _____

